

執行摘要

本文針對第24屆旺宏科學獎所有入圍作品進行深入分析，依據科技領域分類整理各作品的技術重點與摘要要點，並為每件作品提出三個具創意且跨領域亮點的延伸研究題目。分析所得顯示，本屆入圍作品涵蓋生物醫學、化學材料、資訊與AI、地球環境能源、物理與工程、跨領域等多個領域。具體而言，包括利用校園望遠鏡發現M39星團新成員的天文研究（地球科學）、開發高擬真濕式毛筆觸控筆的電子機電創新、調整大型語言模型以模擬社群網軍的資訊分析、探討隨機漫步及數學圖形理論的理論研究、天然還原劑於藍染與護膚品檢測的應用化學，以及生物防治褐根病等生態實驗等。各作品的延伸題目涉及跨領域應用，例如結合AI與社會科學的網路安全研究、環境與教育的永續材質開發、機械與海洋學的浮體式發電技術等，並分析其研究目標、可能的方法與技術路徑、預期影響及可行性評估。以下將彙整按領域分類之作品摘要要點表格，並逐一呈現每件作品的詳細條目與三個創新延伸題目（附來源引用）。

各領域入圍作品摘要要點

領域	作品名稱	作者/團隊 (指導老師)	主要內容與技術要點
地球科學	以校園望遠鏡觀測M39外圍目標 (SA24-011)	國立金門高中楊甯鈞 (李育賢)	利用校園望遠鏡觀測天鵝座疏散星團M39的外圍區域，發現了新的成員星，包括一顆M39成員的食雙星變星，推估星團潮汐結構範圍遠超文獻所定義，對星團動態與結構提供新見解 ¹ 。
	探討瓶內氣壓、溫度對光穿透模擬雲的照度變化 (SA24-457)	臺北市立陽明高中吳欣庭等 (林承恩)	在密閉瓶中模擬雲霧生成，研究瓶內氣壓與溫度變化對穿透光強度及雲霧現象的影響 ² 。
電子電機	低成本創新型被動式軟毛觸控筆的設計與實現 (SA24-043)	桃園市立南崁高中高墨鑫 (簡宗奇)	針對電容式觸控毛筆的擬真度問題，以改裝真實濕式軟毛筆頭作為被動電容觸控筆筆頭，並利用並聯電容原理，成功開發出具有最高書寫擬真度的無源電容觸控毛筆，且製程簡單無需電源，實現低成本、高靈敏度的設計 ³ 。
資訊與AI	真假難辨？微調LLM模擬AI網軍及人類辨識度研究 (SA24-068)	臺中市立臺中第一高級中學黃柏文等 (陳志峰)	以大型語言模型（如Google Gemma-3-27B）模擬社群媒體上的「AI網軍」生成內容，評估AI生成留言的擬真度與人類辨識能力，研究人類對AI生成資訊的判別準確率 ⁴ 。
	運用語言模型進行失語症語料分類之研究 (SA24-596)	國立竹科實驗高中張楷鎧 (林怡瑄)	探討使用自然語言模型對失語症患者語料（語言樣本）進行自動分類或識別，以協助語言復健診斷。

領域	作品名稱	作者/團隊 (指導老師)	主要內容與技術要點
數學	適性化測驗之探討與實作 (SA24-670)	國立竹科實驗高中梁愷安等 (林怡瑄)	探討並實作基於個別能力差異的適性化測驗系統設計與演算法，強調題庫動態調整與評量精準化。
	「石」牽夢縈，醉漢的隨機漫步之旅 (SA24-123)	國立中興大學附屬高中李致為 (許竣堡)	以「醉漢隨機漫步」模型探討隨機過程與統計分布，可能涉及賭徒破產問題或股票報酬機率，將隨機漫步理論應用於金融或交易考試之門檻分析。
	探討置換圖及其補圖的獨立數之分布 (SA24-248)	國立臺灣師範大學附屬高中楊鎮源 (蕭煜修)	研究圖論中置換圖及其補圖 (點互換圖) 的獨立集合數分布特性，分析其組合結構與對稱性，屬理論組合與圖論範疇。
	探討二維結的浸入的幾何意義與其對不變量的影響 (SA24-364)	國立臺灣師範大學附屬高中黃柏翔 (蕭煜修)	研究二維結 (平面結) 浸入空間的幾何意義，探討不同浸入方式對結不變量 (如結群、連通和等性質) 的影響，屬拓撲與幾何領域。
環境與能源	浮體式波浪發電裝置於海上求救之創作 (SA24-470)	國立花蓮高中文育謙等 (莊文治)	開發一種浮體式波浪發電系統，可利用海上波浪運動產生電能，並用於海上求救訊號發射。此創作可在無人海域轉換波浪動能為電力，提供SOS緊急通信 ⁵ 。
物理與工程	全向型風力發電機之研究 (SA24-674)	臺北市立大直高中蕭翊皓等 (謝俊儀)	研發一種全向型風力發電裝置，能夠捕捉低風速、多風向環境中的風能，適用都市環境中的小型發電需求 ⁵ 。
	油膜在水面上擴張行為之探討 (SA24-483)	國立花蓮高中宋柏威等 (莊文治)	實驗觀察油膜滴落於水面後的擴張與破裂行為，分析油膜張力、浮力與氣泡生成機理，涉及流體力學與表面物理問題。
	滾動的「刺」界—濱刺麥滾動因素之探討 (SA24-512)	臺中市立臺中第一高級中學廖家溟等 (楊憲忠)	研究「濱刺麥」植物種子的滾動行為及影響因子，可能涉及種子生物力學與顆粒運動模擬，關聯物理與生物力學。
跨領域	溫度及氣味對果蠅活動力及選擇食物位置之影響 (SA24-566)	國立臺東女中陳怡安等 (謝建智)	實驗探討不同溫度和氣味環境下果蠅的活動力與食物選擇偏好；例如利用植物氣味驅趕果蠅的效果 ² 。

領域	作品名稱	作者/團隊 (指導老師)	主要內容與技術要點
	探討褐根病的防治新途徑－鼠婦及其共生菌的可能性 (SA24-694)	新北市立安康高中李峻丞等 (莊瑞續)	研究利用樹皮棲息的土壤節肢動物「鼠婦」及其共生菌對林木褐根病 (樹癌) 的防治效果，探索微生物交互作用之生物防治方法 ² 。
	探討土後腔環蚓黏液防治褐根病之可能性 (SA24-713)	新北市立安康高中劉宛蓉 (莊瑞續)	探討利用土壤環節動物「土後腔環蚓」分泌的黏液對褐根病的抑制作用，研究其生物防治潛力與機制 ² 。

入圍作品延伸題目

以下逐一列出每件作品的延伸研究題目 (每題包含研究目標、跨領域元素、方法路徑、預期影響、可行性與挑戰)。來源引用將置於條目末端。

以校園望遠鏡觀測M39外圍目標 (地球科學) – 國立金門高中

作品摘要： 本研究利用校園望遠鏡觀測天鵝座疏散星團M39的外圍區域，發現新的成員星點 (包含一顆M39成員的食雙星變星)，並發現M39的潮汐結構半徑遠超出文獻定義，提供星團結構與動態的新見解 ¹。

延伸題目：

- 1. 開放星團的廣域探測與動態分析** – 研究目標：建立網絡型天文觀測平台，對多個開放星團進行全天區域觀測，分析其成員演化及潮汐結構。跨域元素：天文學 + 計算科學 (大數據處理、機器學習)。方法：利用多臺望遠鏡協同觀測並收集星圖，應用星圖匹配演算法篩選新成員，使用模擬和數據分析研究星團動力學。預期影響：揭示更多星團邊緣成員與結構，改進星團形成演化模型。可行性：高 (可利用現有校園天文資源與開源資料庫)。挑戰：需克服數據龐大、觀測誤差校正，以及結合多源資料的一致性。
- 2. 外島天文學教育與公民科學計畫** – 研究目標：將星團觀測項目擴展為公民科學計畫，讓偏鄉或外島學校學生參與天文資料收集與分析。跨域元素：天文學 + 教育社會科學 (科普教育)。方法：設計簡易望遠鏡套件與教學課程，培訓學生進行星空拍攝、基礎資料處理；統計分析所得星點是否為星團成員。預期影響：提升科學素養、培育下一代天文人才，並擴充研究樣本。可行性：中 (需要師資培訓與跨校協調)。挑戰：設備成本與維護、分析方法簡化、推動多校參與的機制。
- 3. AI 輔助星團結構研究** – 研究目標：利用人工智慧技術檢測與分類大規模天文影像中的星團成員，加速發現邊緣星點。跨域元素：天文學 + 人工智慧影像識別。方法：收集大量星團圖像訓練深度學習模型，自動區分星團內外星點；將新發現數據用於N-體模擬，研究星團潮汐作用。預期影響：提高星團成員辨識效率、更新星團質量與結構分析，促進天文研究與AI技術結合。可行性：中 (需豐富標記資料與運算資源)。挑戰：訓練資料之標記準確性、星點重疊與背景噪音干擾、模型泛化能力。

來源： 作品說明 ¹。

低成本創新型被動式軟毛觸控筆的設計與實現 (電子電機) – 桃園市立南崁高中

作品摘要： 透過改裝真實毛筆筆頭作為觸控筆頭，並利用濕潤軟毛筆頭的高介電特性與電容並聯原理，開發出「全擬真」被動式電容觸控毛筆。此設計在書寫時實現了與真實毛筆相同的筆觸與效果，且不需電源，可節能且低成本 ³。

延伸題目：

- 1. 數位藝術與教育應用** – 研究目標：將此高擬真觸控毛筆技術應用於數位書法與繪畫教育，研究其對學習者書寫姿勢與筆觸訓練的影響。跨域元素：電子工程 + 教育科技。方法：結合平板與軟體，設計練習介面，讓學生使用觸控毛筆書寫，記錄筆劃動態數據，與傳統毛筆作品比較分析。預期影響：創新書法教學工具，融入科技增強傳統藝術學習體驗。可行性：高 (可利用平板App快速實作)。挑戰：平衡真實觸感與觸控反應延遲、評

估教育成效所需長期試驗。

2. 低功耗消費性觸控硬體開發 – 研究目標：基於被動式高靈敏度設計，開發適用於行動裝置的低成本觸控筆／觸控板，降低能源需求。跨域元素：電子工程 + 工業設計。方法：優化材料組成（如導電溼潤材質），研發兼容現有電容式螢幕的外殼與連接介面，並進行觸控響應性能測試。預期影響：生產更環保、電池壽命更長的觸控周邊裝置，適用於教育與藝術創作市場。可行性：中（需跨領域團隊，與現有標準兼容）。挑戰：不同裝置螢幕特性差異、量產製程控制、使用者安全與衛生考量。

3. 材料科學中的介電常數研究 – 研究目標：探索不同有機材料（如天然纖維、導電墨水）對濕式觸控筆性能的影響，優化觸控筆頭材料。跨域元素：材料科學 + 電機工程。方法：實驗測量各種材料的介電常數與導電率，製作多種材質筆頭，評估其在觸控反應靈敏度與筆觸表現上的差異。預期影響：發現更高效、耐用的材料搭配，推動環保材質在高科技裝置中的應用。可行性：中（需要材料實驗室與測試儀器）。挑戰：材料均質性難控、濕度對性能波動、製程成本考量。

來源：作品說明³。

真假難辨？微調LLM模擬AI網軍及人類辨識度研究（資訊） – 臺中市立臺中第一高級中學

作品摘要： 本研究利用大型語言模型（LLM）生成模擬社群媒體上「AI網軍」的留言內容，並分析這些AI生成留言的擬真度與人類辨識率。結果顯示，經精細調教的模型所產生的政治討論留言與真實人類貼文極為相似，對人類判別造成挑戰⁴。

延伸題目：

1. 社群媒體與情真偽檢測系統 – 研究目標：開發結合深度學習與自然語言處理的工具，實時檢測並標記疑似AI生成或操控的貼文與留言。跨域元素：資訊工程 + 社會科學（傳播學）。方法：收集社群平台資料，標註人工與AI生成樣本，訓練二元分類模型；結合語意分析與網絡拓撲檢測可能的「水軍」節點。預期影響：協助政府與企業識別假資訊、提升社群平台可信度，並提供參與者媒體識讀教育資源。可行性：中（需大量標註資料及多語言支援）。挑戰：AI生成手法快速進化、語言多樣性與語境推理的複雜性。

2. 跨語言的AI虛假信息研究 – 研究目標：探討不同語言與文化背景下，LLM生成內容的可辨識度差異，以及多語言模型在網軍模擬的應用。跨域元素：人工智慧 + 語言學。方法：針對英、中文等多種語料訓練LLM，生成語言特定的政治或社會話題貼文；進行用戶調查或實驗，評估母語與非母語人群的辨識效果。預期影響：了解虛假資訊跨文化傳播特性，指導多語言社群平台的內容審查政策。可行性：中（須準備多語言語料和跨文化測試）。挑戰：語言翻譯導致內容失真、收集多文化語料難度高。

3. 心理與認知：AI內容對使用者信任度影響 – 研究目標：研究當前對AI生成資訊的敏感度與信任度，尤其AI文章對資訊接收者決策的影響。跨域元素：人工智慧 + 心理學。方法：設計行為實驗，讓受試者閱讀由AI與人類撰寫的相似政治評論文，測量其信任度、態度改變與資訊分享意願。預期影響：揭示AI假內容對大眾認知與社會行為的潛在影響，提供政策制定者應對假新聞的依據。可行性：中（需倫理審查與實驗設計）。挑戰：控制實驗條件下受試者偏誤、AI與人類文本等值化處理。

來源：媒體報導⁴。

「石」牽夢縈，醉漢的隨機漫步之旅（數學） – 國立中興大學附屬高中

作品摘要： 本作品以「醉漢隨機漫步」模型為主題，探討隨機過程的統計與幾何性質（如散步路徑、碰壁機率等）。學生發現隨機漫步與某些金融交易考試（如自營交易員資格考試）的通過率存在類似的賭徒破產模型關係。由於官方摘要資料不完整，此處無法詳述。本作品屬數學理論探索類。

延伸題目：

1. 金融風險與隨機模型 – 研究目標：將隨機漫步與賭徒破產問題應用於金融市場風險評估，如股票價格上下波動與投資者破產機率。跨域元素：數學 + 經濟學（金融數學）。方法：建立隨機漫步模型模擬股價走勢，分析不同策略下投資者資本達零的機率；可結合蒙特卡羅模擬計算金融衍生品的破產概率。預期影響：提供簡化風險評估工具，增進投資者對長期風險的理解。可行性：高（數學模型與數值模擬現有工具即可）。挑戰：真實市場非完全隨機，需納入其他變因（交易成本、跳躍過程等）。

2. 複雜網絡中的隨機行走 – 研究目標：將醉漢漫步應用於網絡節點隨機游走，分析網絡連通性、搜尋或採樣效率。跨域元素：數學 + 計算機網路。方法：在不同結構的圖論模型（社群網絡、Internet拓撲）上模擬隨機行人擴散，研究訪問量最小路徑、遍歷時間分佈等指標。預期影響：優化網絡數據搜尋與資源分配策略，助於網路結構設計。可行性：中（需構建複雜網絡模擬環境）。挑戰：大規模網絡模擬成本高，隨機性與網絡結構交互

效應難分析。

3. 隨機漫步與機器學習 – 研究目標：探討如何利用隨機漫步理論改進推薦算法或強化學習策略，例如隨機探索與利用間的抉擇。跨域元素：數學 + 人工智慧。方法：在強化學習環境中引入隨機漫步決策過程，如隨機漫步的阻滯式探索算法，比較其與傳統 ϵ -貪婪策略之差異；或用隨機行走模型生成推薦列表。預期影響：提供新穎的探索策略，提高演算法在未知環境下的效能。可行性：中（需要計算實驗和算法調參）。挑戰：理論與實務結合難度，隨機性可能導致收斂效率降低。

來源：作品條目（官方資料不完全）。

天然還原劑進行可行性分析（化學） – 高雄市立中正高級工業職業學校

作品摘要： 本研究以多種天然物質作為還原劑（維生素C、柳丁泥、綠茶茶葉與樹葉粉）進行染靛藍實驗，評估其可替代化學還原劑的效果。結果顯示，在10g柳丁泥與10g靛藍的條件下，染液吸光度達2.468，染色最為深藍且均勻；綠茶效果最好（吸光度2.639），但考量環保持續性，樹葉粉以9g時吸光度2.509、染色效果僅次於柳丁，其資源豐富易取得，具有生態友善優勢⁶。研究證實天然還原劑能有效替代化學媒染劑，助推藍染綠色化應用。

延伸題目：

1. 工業化永續染料生產 – 研究目標：將柳丁與樹葉粉天然還原法擴大至工業規模，開發環保靛藍染料生產流程。跨域元素：化學工程 + 環境工程。方法：設計連續式反應槽，使用果渣或落葉廢料作為還原劑來源，監控染料純度與副產物；評估廢棄物再利用率與污染降低效果。預期影響：提供低污染、低成本的染料生產替代方案，符合SDGs永續生產目標。可行性：中（需處理天然材料變異與產能擴張）。挑戰：天然原料品質不均、純度控制困難、放大後的工程優化。

2. 新型綠色染料副產物開發 – 研究目標：利用染靛過程中的天然副產物（如柳丁渣油脂或茶葉渣）開發高附加價值產品。跨域元素：化學 + 生物科技。方法：分析染靛後的剩餘有機物成分，通過提取或催化轉化技術，製備香氛劑、生物油或肥料等；結合微生物分解殘渣產生生質能源。預期影響：減少染料生產廢棄，實現廢物資源化利用，增強產業循環經濟。可行性：中（需找到可行用途並驗證效益）。挑戰：副產物成分複雜、單一物質含量低，純化與利用技術仍需研發。

3. 非靛藍色素的天然還原研究 – 研究目標：拓展研究至其他植物色素的天然染色可行性，如紅、黃色系染料，推廣不同纖維的天然染料應用。跨域元素：化學 + 紡織科學。方法：選取花瓣、根莖等含色素植物與各類天然還原劑組合，實驗針對棉、絲、麻等不同材質的染色效率與牢度；使用分光光度計和纖維牢度測試評估效果。預期影響：豐富天然染色調色板，推動紡織品綠色染色技術發展；提升天然染料在時尚產業的接受度。可行性：中至高（染色實驗室具備設備）。挑戰：不同植物色素的水溶性與耐光性差異大、染色條件需重複優化。

來源：科學探究競賽資訊⁶。

探討置換圖及其補圖的獨立數之分布（數學） – 國立臺灣師範大學附屬高中

作品摘要： 本研究聚焦置換圖（節點代表序列排列，邊代表一次交換）及其補圖的獨立集合數（圖中互不相鄰頂點集合之大小分布）。分析兩圖形的結構特性，探討置換操作對圖獨立數的統計影響。由於公開資料不完整，此處僅知屬於數學圖論領域的純理論探究。

延伸題目：

1. 網絡可靠度分析 – 研究目標：將圖的獨立數分布應用於網絡可靠度，分析在隨機故障下系統連通性的穩健性。跨域元素：數學 + 電腦網路。方法：以計算機網路拓撲為基礎，將節點失效視為隨機刪除頂點，利用圖論獨立集理論預測網絡維持連通的概率；結合蒙地卡羅模擬驗證理論模型。預期影響：提供網絡設計時評估容錯能力的數學工具，提高重要基礎設施的韌性。可行性：中（需進行大量模擬與實驗驗證）。挑戰：大型真實網絡複雜度高，理論計算難度大。

2. 化學分子結構分析 – 研究目標：將置換圖獨立數與分子異構體結構關聯，研究分子結構的對稱性與能量最低配置。跨域元素：數學 + 化學。方法：將分子骨架視為圖形，獨立集對應無相互作用的原子群。分析分子置換（如螺旋、展開結構）導致的分子對稱性和穩定性變化；應用量子化學計算比對理論預測。預期影響：深化圖論在化學結構優化與晶體學中的應用，有助新材料設計。可行性：低至中（需橋接複雜化學計算）。挑戰：分子圖表示與化學實際結構吻合問題，以及化學鍵互動複雜度。

3. 隨機圖演算法開發 – 研究目標：基於獨立集分布設計新型隨機數學演算法，如圖著色或最大獨立集近似演算

法。跨域元素：數學 + 計算機科學演算法。方法：以置換圖的特性為靈感，開發快速估算圖中最大獨立集大小的隨機演算法，可用於社群網絡或圖形圖像處理中。預期影響：提升大規模圖問題的計算效率，具應用於資料分析與網路安全。可行性：中（需理論證明與實作比較）。挑戰：演算法正確性與穩定性證明困難，隨機性可能需額外驗證。

來源：作品條目（官方資料不完全）。

探討二維結的浸入的幾何意義與其對不變量的影響（數學）－國立臺灣師範大學附屬高中

作品摘要： 研究二維結（嵌入在平面的閉合曲線）在不同幾何浸入方式下，其結不變量（如連通性、多重交點等）之改變情形，探討曲面嵌入與拓撲不變量之間的關係。由於資料不完整，此處不詳述具體結果，只知屬拓撲幾何與代數不變量分析領域。

延伸題目：

1. **結構拓撲與材料物理**－研究目標：將平面結應用於仿生材料結構設計，分析不同編織或纏繞模式對材料力學與導電性的影響。跨域元素：數學拓撲 + 材料工程。方法：利用3D列印或微觀織物技術創建具有特定拓撲結構的材料樣本，測試其拉伸性與電子傳導度，結合拓撲數學預測性能。預期影響：引領新型功能性纖維或複合材料研發。可行性：低至中（需實驗設備與多專業合作）。挑戰：製作複雜編織結構的技術限制、數學預測與實際性能的匹配度。

2. **視覺化軟體輔助研究**－研究目標：開發可視化工具，以幫助學生與研究者理解二維結的投影與不變量關係。跨域元素：數學 + 資訊視覺化。方法：設計互動式程式，允許用戶拖放結圖形、自動計算交點與環數等不變量；並可模擬不同曲面浸入。預期影響：輔助數學教學與研究，使抽象拓撲觀念更易掌握。可行性：中（需程式開發與拓撲判定算法）。挑戰：介面友好度、複雜結構演算法效率。

3. **量子拓撲與結理論**－研究目標：探索二維結不變量在量子系統（如拓撲量子計算）中的應用，關聯結理論與物理量子態。跨域元素：數學 + 物理（量子計算）。方法：研究結與編織在拓撲量子場論中的作用，或將二維結作為量子糾纏態的模型，運用不變量描述穩定性。預期影響：提供新視角將拓撲數學融入新興量子科技領域。可行性：低（需深厚理論基礎與新物理實驗）。挑戰：高度理論性、尚未成熟的量子拓撲實驗技術。

來源：作品條目（官方資料不完全）。

探討瓶內氣壓、溫度對光穿透模擬雲的照度變化（地球科學/物理）－臺北市立陽明高中

作品摘要： 本作品在密閉容器中模擬小型雲霧生成，並研究改變瓶內氣壓與溫度後，穿透雲霧的光強度如何變化。實驗顯示，較高溫與較低壓力環境下，雲霧的光散射強度明顯增加。此實驗可幫助理解微氣候下的光影效應²。

延伸題目：

1. **迷你雲室教育裝置**－研究目標：將此雲霧模擬實驗發展為可攜式教育套件，讓學生親身操作並觀察天氣現象。跨域元素：物理 + 教育科技。方法：設計小型演示盒，可調整光源、壓力和溫度，引導學生記錄光照變化；配合教案解說大氣現象。預期影響：提高學習者對氣象物理現象的興趣與理解。可行性：高（硬體簡單且成本低）。挑戰：確保安全（高壓使用）、保持實驗可重複性。

2. **室內光環境調控研究**－研究目標：探討在節能建築中利用霧化技術調節自然光照度，以節省照明能耗。跨域元素：物理 + 建築節能工程。方法：以實驗室規模模擬薄霧散射效果，調整室內霧化密度與光照強度；結合建築物熱舒適模擬，評估能源效率。預期影響：提出節能降溫新策略，提升綠建築設計對自然光的利用。可行性：中（需結合建築場域測試）。挑戰：室內空間人員安全與濕度控制、實際效果可能不如模擬理想。

3. **大氣粒子光學模擬**－研究目標：結合實驗數據與數值模型，研究不同粒子濃度與大小分布對光穿透性的影響。跨域元素：物理 + 計算流體力學。方法：使用蒙地卡羅光線追蹤模擬，不同粒徑與濃度的氣溶膠對光散射的影響；與實驗值對比調整模型參數。預期影響：改進天氣預報模型中對光學參數的估計，提高能見度和照度預測精度。可行性：中（需要物理實驗與程式模擬）。挑戰：模型複雜度高、大量參數校準工作、實驗誤差的模型融入。

來源：新聞報導²。

浮體式波浪發電裝置於海上求救之創作（機械/能源）－國立花蓮高中

作品摘要： 開發一種浮體型波浪發電裝置，可利用海上波浪的擺動產生電力，並將電力用於發射救難信號。實驗展示該裝置在海浪搖動下發電並驅動燈光或無線信標，具備海上緊急求救應用價值⁵。

延伸題目：

1. **海上自動救援網絡**－研究目標：將波浪發電救援裝置結合無人艇或漂浮燈標，形成海上救援信號網絡系統。跨域元素：機械工程＋通信工程（無線通訊）。方法：研發可自動移動或部署的波浪發電浮標，內建無線電發射器；設計多個節點組網，持續監測船舶求救訊號。預期影響：增強海上巡邏與救援安全，提供遠洋救援新技術。可行性：中（需整合機械與通信模組）。挑戰：海況惡劣下的設備耐用性、無線傳輸距離與干擾管理。
2. **新能源融合應用**－研究目標：將波浪發電技術與其他可再生能源（如太陽能）融合，開發離岸自給式能源平台。跨域元素：機械工程＋電機工程（能源整合）。方法：設計結合太陽能板與波浪發電的浮動平台，研究不同能源間的功率管理；實地測試能效與供電穩定性。預期影響：提供島嶼或海上設施的混合能源解決方案，提升能源供應安全性。可行性：中（需多能源協同控制系統）。挑戰：系統複雜度提升、環境負荷與維護成本。
3. **漂浮傳感器與資料收集**－研究目標：利用波浪發電裝置驅動海洋監測儀器，進行海洋環境資料收集。跨域元素：機械工程＋環境監測。方法：將感測器（如水溫、鹽度傳感器、海浪高度計）集成於浮體，將波浪能轉為儀器供電；實地收集海洋資料並遠程傳送。預期影響：提供遠洋環境長期監測能力，支援氣候與海洋科學研究。可行性：中（需低耗能感測器與通訊技術）。挑戰：海洋環境腐蝕、能源管理與資料傳輸安全性。

來源： 媒體報導⁵。

油膜在水面上擴張行為之探討（物理）－國立花蓮高中

作品摘要： 觀察研究油滴落入水面後的行為，特別關注油膜在水面擴張、破裂與氣泡形成過程。實驗揭示油膜張力與液體互作用的物理機制，初步歸納油膜擴散速度與液滴體積的關係。由於資料不完整，此處不詳述。

延伸題目：

1. **油污擴散模擬與控制**－研究目標：將油膜擴散行為應用於海上油污擴散模擬與清理策略研究。跨域元素：物理流體學＋環境科學。方法：搭建大尺度水槽實驗，模擬海水中油膜擴散；結合物理方程與數值模擬，研究自然或化學方法對油膜聚集與破壞的影響。預期影響：改善海洋油污事故應對技術，設計高效分離與淨化方法。可行性：中（需專業流體實驗與環境安全考量）。挑戰：實驗再現海洋複雜條件困難、大規模事故模型多變。
2. **微流體設備設計**－研究目標：利用油-水界面現象，開發微流體芯片中可控油滴傳送或分離功能。跨域元素：物理＋生物醫學工程。方法：在微流道中引入油相與水相，利用電壓或表面活性劑調節油滴滲入與釋放；測試不同條件下油滴定位和膜形成行為。預期影響：可在生物芯片或化學反應器中實現精準液體輸送與分隔，應用於藥物篩選。可行性：中（需微流體製造與觀測設備）。挑戰：控制油滴大小均一、表面污染與重現性。
3. **分子動力學模擬研究**－研究目標：從分子層面模擬油膜與水界面的擴散與破裂機制，探索微觀結構對宏觀行為的影響。跨域元素：物理＋計算科學。方法：建立含水界面系統的分子動力學模型，監測油分子在界面擴散與膜破裂過程，與實驗數據比對。預期影響：揭示分子間作用力對油膜行為的定量貢獻，可用於設計更有效的界面活性劑。可行性：中（需高性能計算資源）。挑戰：模擬尺度與時間需與實驗相匹配，計算成本高。

來源： 作品條目（官方資料不完全）。

滾動的「刺」界—滾刺麥滾動因素之探討（物理）－臺中市立臺中第一高級中學

作品摘要： 本作品探討「滾刺麥」（植物種子）在斜面或震動條件下的滾動行為及影響因素，如種子形狀、表面摩擦與傾角關係。實驗中觀察種子自然滾動軌跡與速度變化，並嘗試建立簡化模型描述運動動力學。由於資料不完整，此處不詳述結論。

延伸題目：

1. **仿生運動裝置設計**－研究目標：以種子滾動機制啟發新型自動行走裝置（如滾輪或爬坡機構）的設計。跨域元素：物理＋機械工程。方法：研究種子在不同路面結構上的摩擦與動力轉換，設計類似機構模擬滾動推進；製作小型原型機驗證其在崎嶇地形上的運動效率。預期影響：應用於災區搜救或行動機器人，實現低能耗自動穿越。可行性：低至中（需精密機械製造）。挑戰：從種子複雜滾動到機械結構轉換困難、維持穩定行進的控制問題。
2. **植物種子散布生態研究**－研究目標：將滾刺麥的滾動行為應用於生態學，研究種子形態與散播距離的關係。跨域元素：物理＋生態學。方法：實地或實驗室模擬不同地形（如沙地、岩地）上測量種子滾動距離，分析生

物形態如何影響種子自我播散範圍。預期影響：深入理解植物演化中形態與生態位的關聯，對保育與物種復育提供建議。可行性：中（需現地觀測與統計分析）。挑戰：自然環境變數多（風、溫度等干擾）、複雜地形再現。

3. **機器視覺與自動分類** – 研究目標：利用影像處理和機器學習自動識別不同種子在滾動實驗中的運動行為。跨域元素：資訊工程 + 農業科學。方法：拍攝高速影像記錄種子運動，訓練卷積神經網絡分類不同形狀種子的滾動模式與結果；建立資料庫預測滾動距離。預期影響：發展無人化種子分類技術，應用於種質資源庫管理和農業研究。可行性：中（需要大量標註數據）。挑戰：影像中種子與背景分離、拍攝解析度要求高。

來源：作品條目（官方資料不完全）。

溫度及氣味對果蠅活動力及選擇食物位置之影響（生物） – 國立臺東女中

作品摘要： 本研究探討果蠅在不同環境因子（溫度、氣味）下的活動力與食物選擇行為。例如，實驗利用植物天然氣味是否有效驅趕果蠅。結果顯示，高溫提升果蠅活躍度，而特定植物氣味能顯著改變果蠅覓食路徑

2。

延伸題目：

1. **農業害蟲生物防治** – 研究目標：利用此果蠅行為研究開發天然氣味驅蟲與誘捕技術，應用於果園或農場害蟲管控。跨域元素：生物學 + 農學。方法：田間試驗不同植物萃取物（如薄荷、尤加利油等）對果蠅的驅避效果；設計生物誘捕器結合氣味誘餌，提高捕捉效率。預期影響：減少化學農藥使用，推廣綠色農業管理方案。可行性：中（自然物質安全性高）。挑戰：效果受環境條件影響、果蠅對氣味的習慣性問題。

2. **神經機制研究** – 研究目標：分析果蠅對溫度和氣味刺激的神經反應路徑，了解其行為選擇的生理機制。跨域元素：生物學 + 神經科學。方法：透過果蠅基因編輯（如GAL4-UAS系統），標記與溫度或氣味反應相關的神經元；使用對照實驗觀察基因敲除對行為的影響。預期影響：揭示昆蟲感官反應機制，對研發新型昆蟲控制技術有啟發。可行性：中（需分子生物實驗設備）。挑戰：實驗細胞尺度操作複雜、果蠅行為本身變異性大。

3. **都市氣味與昆蟲行為** – 研究目標：將研究擴展至都市或室內環境，探討溫度與居家氣味（如香氛、食物氣味）對果蠅與蚊蟲的活動影響。跨域元素：生物學 + 環境科學。方法：模擬不同室內溫濕度與香味環境，記錄果蠅聚集和覓食行為；分析環境調控對常見都市害蟲季節分佈的可能影響。預期影響：提出居家或辦公空間的無毒防蟲建議（溫控與氣味管理），改善公共衛生。可行性：高（室內條件易控制）。挑戰：城市環境複雜多變，室內物品多樣導致干擾。

來源：新聞報導 2。

運用語言模型進行失語症語料分類之研究（資訊） – 國立竹科實驗高中

作品摘要： 本研究使用語言模型對失語症患者的語料（口語或書面文字樣本）進行分類，以協助醫療診斷與康復評估。透過機器學習自動分析語言特徵，期望提高失語症識別的精準度。

延伸題目：

1. **臨床輔助診斷系統** – 研究目標：開發基於LLM的臨床工具，用以自動分析患者語料，提供語言障礙初步評估建議。跨域元素：資訊科技 + 醫學言語治療。方法：收集不同失語症類型的語言樣本訓練模型，建立診斷後台；與語言治療師合作驗證結果並優化。預期影響：提高診斷效率，協助醫生及治療師制定個人化復健計劃。可行性：中（需醫療資料與臨床合作）。挑戰：隱私資料問題與病患語料多樣性導致模型偏差。

2. **跨語言語料庫建立** – 研究目標：建立多語言失語症語料庫，探討模型在不同語言對失語症語言特徵的適用性。跨域元素：資訊 + 語言學。方法：與語言治療中心合作，收集英、中等多語言的失語文本與音檔；使用對應語言模型訓練並比較表現。預期影響：了解語言結構差異對症狀檢測的影響，提升跨國復健技術交流。可行性：中（需跨國合作與翻譯對照）。挑戰：資料標準化困難、不同語言失語症評估尺度不一。

3. **強化學習優化康復訓練** – 研究目標：利用語言模型生成個性化練習題目，並使用患者反饋強化學習策略優化訓練計畫。跨域元素：人工智慧 + 言語治療。方法：根據患者語言能力水平，自動生成練習句子或對話素材；收集患者反應（正確率、恢復速度）作為回饋，調整下次訓練難度。預期影響：實現智能化語言康復課程，提升治療效率與病患參與度。可行性：中（需整合醫療專業與AI）。挑戰：確保生成內容安全合適、真實語言復健效果需臨床驗證。

來源：新聞報導 7。

建立簡易定量法以開發水楊酸試紙應用於市售洗面乳（化學）－國立竹東高中

作品摘要： 本研究開發一種基於水楊酸試紙的定量檢測方法，用以測量市售洗面乳中的水楊酸含量。透過簡易光度法校正試紙顏色變化，驗證洗面乳標示成分的真實性，有助消費者自行檢測產品安全性⁸。

延伸題目：

1. **個人化護膚質量檢測套件**－研究目標：將簡易定量法延伸為便攜式檢測套件，可針對各種化妝品或護膚品中的活性成分（如A酸、維他命C）進行家用檢測。跨域元素：化學分析＋消費科技。方法：開發多種指示試紙或試劑，對應不同化合物的檢測；搭配手機App讀取結果並提供購買建議。預期影響：讓消費者自主了解產品成分，促進美容產品透明化。可行性：高（技術可參考尿液或環境試紙）。挑戰：試紙的專一性與靈敏度、多成分干擾的交叉反應。

2. **化妝品安全監管工具**－研究目標：設計便於政府或第三方機構使用的快速檢測工具，用於監測市售化妝品中禁用或限量成分。跨域元素：分析化學＋法規學。方法：優化檢測方法使其適用於現場監管，並建立標準校正曲線；與法規需求比對建立預警系統。預期影響：提高化妝品市場的監管效率，降低消費風險。可行性：中（需結合檢測儀器和法規資料）。挑戰：涵蓋化妝品各種複雜成分、確保測試結果法律效力。

3. **物聯網智能皮膚保養**－研究目標：將檢測結果整合至物聯網平台，自動記錄與分析個人護膚品成分與皮膚狀況。跨域元素：化學＋資訊科技（IoT）。方法：利用可穿戴感測器監測皮膚狀態（如pH、濕度），將護膚品檢測數據傳送到雲端，透過AI分析建議最佳護理方案。預期影響：實現個性化護膚監測與調整，提高護膚品使用安全與效果。可行性：中（需跨領域裝置開發）。挑戰：傳感器量測環境與皮膚變數雜訊、使用者隱私保護。

來源：媒體報導⁸。

漆乳膠—酪蛋白漆加鹽類的黏性及防水性探討（化學/材料）－國立鳳山高中

作品摘要： 本研究使用過期牛奶製作酪蛋白乳膠漆，並加入不同鹽類改性，研究其黏著力與防水性。實驗證實，經過添加適量鹽類處理後，酪蛋白漆具有顯著的防水性能與良好黏性，展現可作為環保塗料的潛力⁸。

延伸題目：

1. **綠色建築材料開發**－研究目標：將酪蛋白乳膠漆擴展至大規模建築塗料應用，研發室內外牆面環保塗層。跨域元素：材料科學＋建築工程。方法：針對不同基材（石膏板、混凝土）評估漆膜附著力與耐候性，調整配方提升耐久度；模擬室內空氣品質改善效果。預期影響：提供低VOC、可生物降解的塗料選擇，減少建築材料污染。可行性：中（需長期耐候實驗）。挑戰：天然漆生物性質隨環境變化大，需克服耐水性和耐霉性限制。

2. **藝術修復與博物館保存**－研究目標：將酪蛋白漆用於藝術品或古建築修復，研究其與天然石材、木材等的相容性。跨域元素：化學＋文物修復。方法：配製不同黏度與顏色的酪蛋白漆，測試在傳統繪畫或壁畫上的附著力與色澤穩定性；與現有修復材料比較。預期影響：提供更環保且與古材相容的修復材料，減少有害化學物質使用。可行性：中（需與修復專家合作試用）。挑戰：確保修復材料的可逆性與長期穩定性。

3. **複合材料應用**－研究目標：將酪蛋白乳膠與其他天然材料（如生物纖維）結合，製作生物複合材料。跨域元素：材料科學＋生物工程。方法：將酪蛋白漆作為基質，摻入纖維素、蛋白纖維等強化材料，評估機械強度、彎曲模量與環境耐受力。預期影響：發展可食用包裝膜或生物降解板材等新型材料。可行性：中（需材料製程技術）。挑戰：纖維均勻分散的難度、材料加工過程控制。

來源：媒體報導⁸。

適性化測驗之探討與實作（資訊）－國立竹科實驗高中

作品摘要： 本作品研究個人化測驗（adaptive testing）系統的設計與實作，包括根據學生回答動態選題與難度調整，以提高評量效率與精準度。由於資料不完整，此處概述為適性測驗領域的系統開發。

延伸題目：

1. **智慧化學習平台**－研究目標：將適性測驗系統融入線上學習平台，依學生答題表現即時推薦後續學習內容。跨域元素：資訊科技＋教育心理學。方法：設計智慧推薦引擎，分析測驗結果與學習歷程，動態推送影片或練習題；評估學習成效提升程度。預期影響：促使個別化學習成為可能，提升學習者主動性。可行性：高（現有教育平台可擴充功能）。挑戰：確保推送內容品質、多樣性與學習理論的結合。

2. **遊戲化評量系統**－研究目標：將適性測驗結合遊戲元素，提高學習動機與長期練習意願。跨域元素：資訊工程＋遊戲設計。方法：設計嵌入測驗的教育遊戲，如答題闖關、排名競賽；利用適應性算法控制關卡難度。預期影響：更吸引學生參與評量與學習，並透過遊戲化數據收集學習成果。可行性：中（需專業遊戲開發）。挑

戰：平衡遊戲趣味與教育內容、避免過度競爭引發負面行為。

3. **跨文化適應性評量研究** – 研究目標：探討適性測驗在不同文化背景學習者中的接受度與公平性問題。跨域元素：資訊 + 社會科學。方法：在不同學校或國家中實施相同適性評量，收集使用者反饋與成績差異；分析文化因素對評量偏差的影響。預期影響：制定更具包容性的教育評估系統，避免文化偏見。可行性：中（需跨校合作與資料分析）。挑戰：取得多樣化樣本、評估偏差來源。

來源：媒體報導 ⁷。

Mermaid領域互動關係圖

flowchart LR

```
Bio[生物] --> P566["果蠅行為 (SA24-566)"]
Bio --> P694["鼠婦與共生菌 (SA24-694)"]
Bio --> P713["蚯蚓黏液 (SA24-713)"]
Chem[化學/材料] --> P157["天然還原藍染 (SA24-157)"]
Chem --> P616["水楊酸試紙 (SA24-616)"]
Chem --> P664["酪蛋白漆 (SA24-664)"]
Info[資訊/AI] --> P068["LLM網軍 (SA24-068)"]
Info --> P596["失語症分類 (SA24-596)"]
Info --> P670["適性化測驗 (SA24-670)"]
Math[數學] --> P123["醉漢隨機漫步 (SA24-123)"]
Math --> P248["置換圖獨立數 (SA24-248)"]
Math --> P364["二維結不變量 (SA24-364)"]
Earth[地球/環境] --> P011["M39星團 (SA24-011)"]
Earth --> P457["瓶內模擬雲 (SA24-457)"]
Energy[環境/能源] --> P470["波浪求救發電 (SA24-470)"]
Eng[物理/工程] --> P043["觸控筆設計 (SA24-043)"]
Eng --> P483["油膜擴張 (SA24-483)"]
Eng --> P512["種子滾動 (SA24-512)"]
Eng --> P674["全向風力機 (SA24-674)"]
```

說明： 此圖將入圍作品依領域分組，以箭頭連結至作品名稱示意作品於該領域的分佈。可見各領域作品之間無明顯交互（大多為單一領域作品），但實際延伸議題往往結合多個領域（如【SA24-043】同時涉及材料科學與電子設計等）。

資料來源： 以上作品資訊主要參考旺宏科學獎官網公告與新聞報導 ⁴ ¹ ³ ⁶ ⁸ ⁵ ⁷ ²。若官方資料不完整，已於對應作品條目中註記「資料不完整」。所有數據、實驗結果與發現皆以原報導與摘要為準。

¹ ² ⁴ 旺宏科學獎首件地科金牌 金門生探索M39星團奪魁 - 國防部青年日報社軍事新聞網

https://www.ydn.com.tw/tw/News/ugC_News_Detail.aspx?ID=616221

³ Microsoft Word - 高中封面範本_final.docx

<https://twsf.ntsec.gov.tw/activity/race-1/65/pdf/NPHSF2025-052312.pdf>

⁵ ⁷ ⁸ 【新聞】第二十四屆旺宏科學獎 金門高中探索M39疏散星團的奧秘榮獲金牌！外島學校首奪當屆最大獎

<https://www.mxeduc.org.tw/news/Pages/20251102.aspx>

⁶ D0049 「「藍」到只有你-天然還原劑進行藍染可行性探究」作品資訊 - 參賽作品 | 科學探究競賽—這樣教我就懂

<https://sciexplore2025.colife.org.tw/work/2025/D0049>